

Manuel de Référence PureBasic OOP (Français)

Bienvenue dans la documentation officielle du transpileur et de la couche Orientée Objet pour PureBasic.

1. Introduction

PureBasic OOP apporte une syntaxe Orientée Objet de haut niveau tout en conservant la vitesse, la légèreté et la puissance de c

Caractéristiques Principales :

- **Classes & Méthodes** : Déclaration propre via ``Class`` et ``Method``.
- **Encapsulation** : Gestion de la visibilité des attributs et méthodes (``Public``, ``Protected``, ``Private``).
- **Constructeurs et Destructeurs** : Instanciation automatique (``New_``) et libération explicite mémoire (``Free()``).
- **Polymorphisme VTable** : Mappage transparent sous forme d'``Interface`` et de table de fonctions virtuelles PureBasic (``DataSe`

2. Syntaxe & Grammaire Objet

Déclaration d'une Classe

```
```oop
Class Chien
 Private nom.s
 Private age.i

 Public Method Init(nom_p.s, age_p.i)
 Public Method Aboyer()
 Public Method Free()
EndClass
```
```

Implémentation des Méthodes

Chaque méthode accède à ses attributs internes via la référence d'instance ``This``.

```
```oop
Method Chien::Init(nom_p.s, age_p.i)
 This\nom = nom_p
 This\age = age_p
EndMethod

Method Chien::Aboyer()
 PrintN(This\nom + " dit : Wouaf ! Wouaf ! (Age : " + Str(This\age) + " ans)")
EndMethod
```
```

3. Plomberie PureBasic Générée

Le compilateur/transpileur transforme la classe OOP en code PureBasic compilable :

```
```purebasic
Interface Chien_vt
 Aboyer()
 Free()
EndInterface

Structure Chien_Inst
```

```
 *VTable.Chien_vt
 nom.s
 age.i
EndStructure

Procedure Chien_Aboyer(*This.Chien_Inst)
 OpenConsole()
 PrintN(*This\nom + " dit : Wouaf ! Wouaf ! (Age : " + Str(*This\age) + " ans)")
EndProcedure

Procedure Chien_Free(*This.Chien_Inst)
 FreeStructure(*This)
EndProcedure

DataSection
 Chien_VTable_Data:
 Data.i @Chien_Aboyer()
 Data.i @Chien_Free()
EndDataSection

Procedure.i New_Chien(nom.s, age.i)
 Protected *obj.Chien_Inst = AllocateStructure(Chien_Inst)
 If *obj
 *obj\VTable = ?Chien_VTable_Data
 *obj\nom = nom
 *obj\age = age
 EndIf
 ProcedureReturn *obj
EndProcedure
```
```

4. Guide d'Exécution & Compilation

Pour compiler un fichier PureBasic généré sous forme d'exécutable console :

```
```cmd
"C:\Program Files\PureBasic\Compilers\pbcompiler.exe" "src/test_chien_generated.pb" /CONSOLE /EXE "src/test_chien.exe"
```
```